第 20 届中国西部数学邀请赛试题解析

2023 年第 20 届中国西部数学邀请赛于 8 月 4 日至 8 月 8 日在重庆育才中学举行. 本次邀请赛主试委员会成员包括: 冯志刚、吴建平、熊斌、冷岗松、邹瑾、羊明亮、王广廷、张端阳、佘毅阳、石泽晖、吴尉迟、罗振华、肖一君等. 本文给出本次邀请赛的解答与评析, 不当之处, 敬请指正.

I. 试 题

1. 是否存在 6 个两两不同的整数 a, b, c, d, e, f, 使得它们恰为关于 x 的方程

$$(x+a)\left(x^2+bx+c\right)\left(x^3+dx^2+ex+f\right)=0$$

的 6 个根?

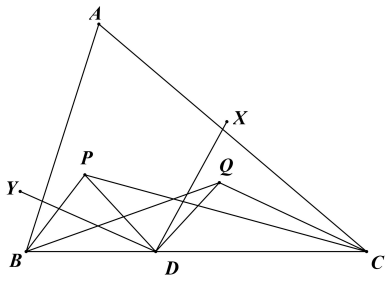
(邹瑾 供题)

2. 某个国家有 2023 个岛和 2022 座桥, 任意一座桥连接两个不同的岛, 任意两个岛之间至多有一座桥相连, 且可以从任意一个岛通过若干座桥到达其他任何岛. 若三个岛中的某个岛与另两个岛都有桥连接, 则称这三个岛组成“岛群”. 已知任两个“岛群”中都有相同的岛, 那么恰有一座桥的岛最少有多少个?

(肖一君 供题)

3. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 内两点 P, Q 满足 $\angle PBC=\angle QBA$ 且 $\angle PCB=\angle QCA$, 线段 BC 上一点 D 满足 $\angle PDB=\angle QDC$. 设点 A 关于直线 BP, CQ的对称点分别为 X, Y. 证明: $DX=DY$.

(佘毅阳 供题)



4. 设 p 为素数, 整数 a, b, c 均与 p 互素. 证明: 存在绝对值均小于 $\sqrt{p}$ 的整数 x_1, x_2, x_3, x_4 满足

$$ax_1x_2 + bx_3x_4 \equiv c \pmod{p}.$$

(王广廷 供题)

5. 设非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足对任意 $2 \leq i \leq 99$, 有

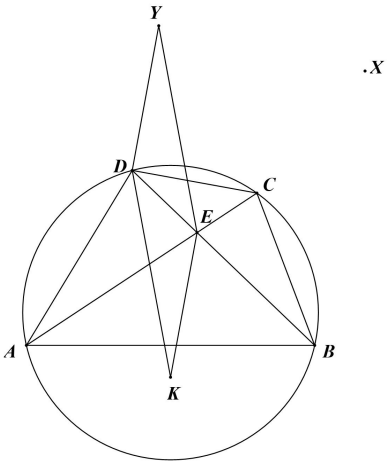
$$\max\{a_{i-1} + a_i, a_i + a_{i+1}\} \geq i.$$

求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ 的最小值.

(张端阳 供题)

6. 如图, 设圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 的交点为 E, $\triangle ABE$ 的外心为 K, 点 B 关于直线 CD 的对称点为 X, 点 Y 满足四边形 $DKEY$ 是平行四边形. 证明: 点 D、E、X、Y 共圆.

(罗振华 供题)



7. 对于正整数 x, y, 用 $r_x(y)$ 表示满足 $r \equiv y \pmod{x}$ 的最小正整数 r. 对任意正整数 a, b, n, 证明:

$$\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) \leq \frac{n(a+b)}{2}.$$

(羊明亮 供题)

8. 一个 100×100 方格表的左上角小方格中有一只老鼠, 右下角小方格中有一块奶酪. 老鼠希望移动到右下角小方格中吃奶酪, 每次可以从一个小方格移动到相邻的小方格 (两个小方格相邻指它们有公共边). 现在在一些小方格的边上放置隔板, 老鼠在移动时不能越过隔板. 称一种放置隔板的方式是"仁慈的", 如果放置隔板后老鼠仍能吃到奶酪. 求最小的正整数 n, 使得对任意一种"仁慈的"放置 2023 个隔板的方式, 老鼠都能通过不超过 n 次移动吃到奶酪.

(张端阳 供题)

Ⅱ. 解答与评注

题 1 是否存在 6 个两两不同的整数 a, b, c, d, e, f, 使得它们恰为关于 x 的方程

$$(x+a)\left(x^2+bx+c\right)\left(x^3+dx^2+ex+f\right)=0$$

的 6 个根?

解 不存在. 我们采用反证法, 假设存在这样的六个不同的整数满足题意要求.

由韦达定理可知关于 x 的方程 $(x+a)(x^2+bx+c)(x^3+dx^2+ex+f)=0$ 的六个根的积为 acf, 故 $acf=abcdef$, 即 $acf(bde-1)=0$. 于是有如下四种情况:

(1) $bde=1$, 但是任意三个不同的整数, 乘积不等于 1, 矛盾.

(2) $a=0$, 则 b, c, d, e, f 恰为关于 x 的方程 $(x^2+bx+c)(x^3+dx^2+ex+f)=0$ 的五个根. 于是再次利用韦达定理可知 $-cf=bcdef$, 由于 a, b, c, d, e, f 互不相同, 可知 $cf\neq 0$, 从而 $bde=-1$, 但是任意三个不同的整数, 乘积不等于 -1, 矛盾.

(3) $c=0$, 则 a, b, d, e, f 恰为关于 x 的方程 $(x+a)(x+b)(x^3+dx^2+ex+f)=0$ 的五个根, 类似的, 利用韦达定理可知 $-abf=abdef$, 由 $abf\neq 0$, 可知 $de=-1$, 于是 d 与 e 一个等于 1, 另一个等于 -1. 继而它们都无法等于 $-a$ 或 $-b$, 即 d 与 e 都是关于 x 的方程 $x^3+dx^2+ex+f=0$ 的根. 设这个方程的第三个根为 x_3, 则结合韦达定理可知 $-d=d+e+x_3$ 且 $-f=dex_3$, 于是 $e=-d=x_3=f$, 矛盾.

(4) $f=0$, 则 a, b, c, d, e 恰为关于 x 的方程 $(x+a)(x^2+bx+c)(x^2+dx+e)=0$ 的五个根, 类似的, 利用韦达定理可知 $-ace=abcde$, 由 $ace\neq 0$, 可知 $bd=-1$, 于是 b 与 d 一个等于 1, 另一个等于 -1. 由对称性, 无妨设 $b=1$ 且 $d=-1$. 注意到 b 无法作为 $x+a=0$ 的根, 否则 $a=-1=d$ 矛盾, 且 b 也无法作为 $x^2+dx+e=0$ 的根, 否则这个方程的另一个根等于 $-d-b=0$ 矛盾. 故 b 是 $x^2+bx+c=0$ 的一个根. 从而, 这个方程的另一个根必为 c 且 $c=-2$. 类似的, d 只能是 $x^2+dx+e=0$ 的

一个根, 从而, 这个方程的另一个根为 $-e=2$. 由此 $e=-2=c$ 矛盾.

综上所述, 无论哪一种情况均不存在符合题意要求的六个不同整数, 故不存在. □

评注 这是一道中等难度的代数问题, 得分率为 63.56%, 需要合理运用韦达定理, 并在分类讨论时不遗漏情况. 其他的证明包括, 可以运用韦达定理, 但是与给出的解答考虑六个数的积不同, 而是考虑六个数的平方和, 可以大幅减少讨论的情况数. 相反的, 如果去具体讨论每一个未知数具体是哪一个因式的根的做法, 则是会产生非常庞大的分类种数.

题 2 某个国家有 2023 个岛和 2022 座桥, 任意一座桥连接两个不同的岛, 任意两个岛之间至多有一座桥相连, 且可以从任意一个岛通过若干座桥到达其他任何岛. 若三个岛中的某个岛与另两个岛都有桥连接, 则称这三个岛组成"岛群". 已知任两个"岛群"中都有相同的岛, 那么恰有一座桥的岛最少有多少个?

解 我们将每一个岛看作一个点, 每一座连接两个不同岛的桥梁看作连接这两个岛所对应点的边, 则原问题转换成一个有 2023 个点, 2022 条边所组成的一个简单图, 记作图 G. 由于每两个岛都可以通过若干座桥到达, 即在图 G 中, 任意两个点之间存在一条路, 即图 G 是一个连通图, 结合图 G 的边数等于顶点数减 1, 可知图 G 是一颗树. 原题即求树叶个数的最小值.

一方面, 我们先证明树叶至少有 1011 个.

若图 G 中不存在度大于 2 的点, 则图 G 是一条链 $v_1v_2\cdots v_{2023}$, 此时, $v_1v_2v_3$ 与 $v_4v_5v_6$ 是两个没有相同岛的"岛群", 不符合题意.

从而图 G 中存在一个度大于 2 的点, 我们设点 A 为度大于 2 的某个点. 将点 A 作为树的根, 若这个树的层数大于 3, 设 v_1 是一个在第 4 层的点, v_2 与 v_3 分别为其父亲和祖父, 它们三恰好组成一个"岛群", 而由于点 A 的度大于 2, 故一定存在两个不同于 v_3 的儿子, B 与 C, 此时 ABC 也构成一个岛群, 与题意矛盾. 故树的层数不超过 3.

若在第二层中的某个点 w_1, 他有至少两个儿子 w_2 与 w_3, 则 $w_1w_2w_3$ 恰好组成一个"岛群", 而由于点 A 的度大于 2, 故一定存在两个不同于 w_1 的儿子, B 与 C, 此时 ABC 也构成一个岛群, 与题意矛盾. 故这颗树的第二层的每一个点, 均至多拥有一个儿子.

此时, 这颗树的结构必然为, 有一个根 A, 第二层的每一个点至多有一个儿子, 第三层的每一个点均为树叶. 设第二层中有 x 个点没有儿子, y 个点恰有一个儿子.

此时, 这棵树共有 $1+(x+y)+y$ 个点, 且其中恰有 $x+y$ 个树叶. 由于图 G 共有 2023 个点, 故 $1+(x+y)+y=2023$, 即 $x+2y=2022$. 此时, $x+y \geqslant \frac{x+2y}{2}=1011$. 即树叶至少有 1011 个.

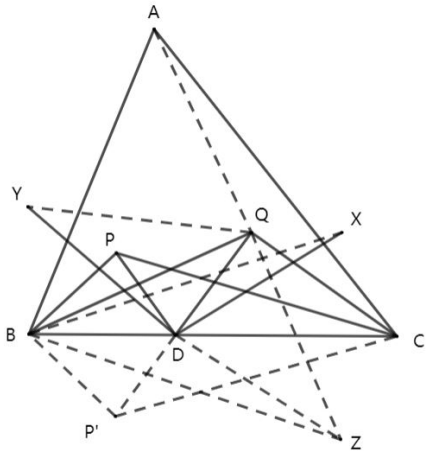
另一方面, 当点 A 作为树的根, 它有 1011 个儿子, 每个儿子恰有一个儿子时, 任意一个"岛群"都必须包含树根 A, 满足题意要求, 此时这颗树恰好有 1011 个树叶.

综上所述, 树叶的最小值为 1011, 即原题中, 恰有一座桥的岛最少有 1011 个.□

评注 这是一道中等难度的组合问题, 得分率为 53.30%, 通过对树的分层, 对每一层点的度数来分类, 从而得到解答. 其他的方法包括可以通过考虑最长的路径来进行分类, 从而得到解答.

题 3 如图, 已知 $\triangle ABC$ 内两点 P, Q 满足 $\angle PBC=\angle QBA$ 且 $\angle PCB=\angle QCA$, 线段 BC 上一点 D 满足 $\angle PDB=\angle QDC$. 设点 A 关于直线 BP, CQ 的对称点分别为 X, Y. 证明: $DX=DY$.

证明 如图, 作点 A 关于直线 BQ 的对称点 Z, 作点 P 关于直线 BC 的对称点 P', 连接 $P'D, P'B, P'C, BX, BZ, DZ, YQ, ZQ, AQ$.



首先, 我们证明 P', D, Q 共线. 由于点 P 与 P' 关于直线 BC 对称, 故 $\angle P'DB=\angle PDB=\angle QDC$, 从而, P', D, Q 共线.

接下来, 我们证明 $DX=DZ$. 注意到

$$\angle CBZ=\angle ABZ-\angle ABC=2\angle ABQ-\angle ABC=2\angle CBP-\angle ABC$$

$$=\angle ABC-2\angle ABP=\angle ABC-\angle ABX=\angle CBX,$$

而 $BX=BA=BZ$ 且 $BD=BD$, 故 $\triangle DBX \cong \triangle DBZ$, 从而 $DX=DZ$.

最后, 我们证明 $DY = DZ$.

由于 $\angle P'BC = \angle PBC = \angle ABQ$, $\angle P'CB = \angle PCB = \angle ACQ$, 故点 A 与点 P' 是 $\triangle QBC$ 的一组等角共轭点, 特别地,

$$\angle AQC + \angle P'QB = \angle BQA + \angle P'QC = 180^\circ.$$

由此注意到

$$\begin{aligned}\angle P'QZ &= \angle BQZ - \angle BQP' = \angle BQA + \angle AQC - 180^\circ \\ &= \angle YQC - (180^\circ - \angle BQA) = \angle YQC - \angle P'QC = \angle P'QY,\end{aligned}$$

而 $QZ = QA = QY$ 且 $QD = QD$, 故 $\triangle DQZ \cong \triangle DQY$, 从而 $DZ = DY$.

综上所述, $DX = DY$. □

评注 这是一道有一定难度的几何问题, 得分率为 23.98%, 本题涉及了等角共轭点, 需要运用其简单的性质. 本题也可以通过三次全等来完全避开等角共轭点这个概念来证明. 其他的证明方法还包括通过使用余弦定理与正弦定理来进行计算得到证明.

题 4 设 p 为素数, 整数 a, b, c 均与 p 互素. 证明: 存在绝对值均小于 $\sqrt{p}$ 的整数 x_1, x_2, x_3, x_4 满足

$$ax_1x_2 + bx_3x_4 \equiv c \pmod{p}.$$

证明 首先, 令 $r = [\sqrt{p}]$, 我们先证明存在非零的整数 x_1, x_3 满足 $|x_1| < \sqrt{p}$, $|x_3| < \sqrt{p}$ 且 $ax_1 \equiv rbx_3 \pmod{p}$. (∗)

考虑集合 $S = \{(m, n) \mid 0 \leq m, n < \sqrt{p}\}$ 中的每一个元素 (m, n) 所对应的 $am - rbn$. 由于集合 S 的元素个数 $([\sqrt{p}] + 1)^2 > (\sqrt{p})^2 = p$, 即 $|S| \geq p + 1$, 故由抽屉原理, 可知存在不同的 (m_1, n_1) 与 (m_2, n_2) 使得

$$am_1 - rbn_1 \equiv am_2 - rbn_2 \pmod{p}.$$

此时, 我们取定 $x_1 = m_1 - m_2$ 且 $x_3 = n_1 - n_2$. 此时, 可知无论哪一种情况均有 x_1 与 x_3 至少一个不为 0, $|x_1| < \sqrt{p}$, $|x_3| < \sqrt{p}$ 且 $ax_1 \equiv rbx_3 \pmod{p}$. 结合 a, b, r 均与 p 互素可知, x_1 与 x_3 至少一个不为 0 则它们均不为 0. (∗) 得证.

此时,

$$ax_1x_2 + bx_3x_4 \equiv rbx_3x_2 + bx_3x_4 \equiv bx_3(rx_2 + x_4) \pmod{p}.$$

由于 $x_3 \neq 0$, 可知 $(x_3, p) = 1$, 于是我们只需找到满足绝对值不超过 $\sqrt{p}$ 的 x_2 与 x_4 使得 $rx_2 + x_4 \equiv c \cdot (bx_3)^{-1} \pmod{p}$ 即可, 其中 $(bx_3)^{-1}$ 表示 bx_3 在模 p 意

义下的数论倒数.

而事实上, 对于任意满足 $0 \leq l \leq \frac{p}{2}$ 的整数 l, 都可令 $x_2 = [\frac{l}{r}]$, $x_4 = l - rx_2$, 此时可知 $x_4 \in \{0, 1, \cdots, r\}$, 且 $x_2 \in \{0, 1, \cdots, [\frac{p}{2r}]\}$, 其中 $p \leq r^2 + 2r$, 即 $\frac{p}{2r} \leq \frac{r+2}{2}$. 当 $p \geq 5$ 时, 有 $r \geq 2$, 从而 $[\frac{p}{2r}] \leq r$; 当 $p = 2$ 或 3 时, $r = 1$, 此时 $[\frac{p}{2r}] = 1 \leq r$.

所以, 此时 $|x_2| < \sqrt{p}$, $|x_4| < \sqrt{p}$ 且 $rx_2 + x_4 = l$. 对 $-\frac{p}{2} < l < 0$, 只需考虑 $-l$ 所对应的 x_2 与 x_4 并分别取相反数即可. 于是 $rx_2 + x_4$ 可以表示 $(-\frac{p}{2}, \frac{p}{2}]$ 内的所有整数, 故一定存在绝对值小于 $\sqrt{p}$ 的 x_2 与 x_4 使得 $rx_2 + x_4 \equiv c \cdot (bx_3)^{-1} \pmod{p}$, 此时所选取的 x_1, x_2, x_3, x_4 符合题意要求. □

评注 这是一道非常困难的数论问题, 得分率为 2.09%, 需要使用 Thue 定理, 也是解答中证明的第一个关键部分, 对于不知道此定理的同学, 需要在考场上思考出此定理的结论再进行后续证明, 即使知道类似结论, 也未必能够在四个变元的问题中联想到使用这个结论, 因此本题非常困难.

题 5 设非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ 满足对任意 $2 \leq i \leq 99$, 有

$$\max\{a_{i-1} + a_i, a_i + a_{i+1}\} \geq i.$$

求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ 的最小值.

解 一方面, 由题意可知, 对任意的 $2 \leq i \leq 99$, 我们有

$$a_{i-1} + a_i + a_{i+1} \geq \max\{a_{i-1} + a_i, a_i + a_{i+1}\} \geq i.$$

所以

$$\begin{aligned} & a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} \\ = & a_1 + (a_2 + a_3 + a_4) + (a_5 + a_6 + a_7) + \cdots + (a_{98} + a_{99} + a_{100}) \\ \geq & 0 + 3 + 6 + \cdots + 99 \\ = & 1683. \end{aligned}$$

另一方面, 当取

$$a_i = \begin{cases} i + 1, & i \equiv 2 \pmod{3} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

时, 满足对任意的 $2 \leq i \leq 99$ 均有

$$\max\{a_{i-1} + a_i, a_i + a_{i+1}\} \geq i$$

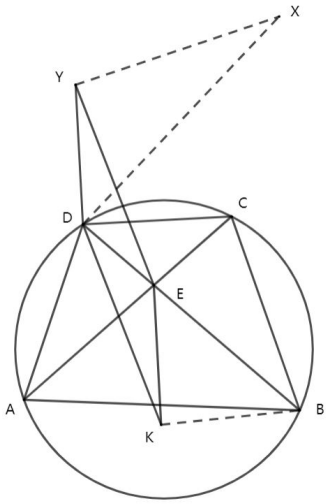
成立, 且此时, $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = 1683$.

综上所述, 所求的最小值为 1683.

评注 这是一道中等难度的代数问题, 得分率为 46.91%, 需要大胆地进行放缩, 将部分未知数放缩成 0, 并合理发现连续三项和的局部不等式.

题 6 如图, 设圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 的交点为 E, $\triangle ABE$ 的外心为 K, 点 B 关于直线 CD 的对称点为 X, 点 Y 满足四边形 $DKEY$ 是平行四边形. 证明: 点 D、E、X、Y 共圆.

证明 如图, 连接 YX, DX, KB.



因为 X, B 关于直线 DC 对称, 所以 $DX = DB$.

由 A, B, C, D 四点共圆, 可知 $\angle BAC = \angle BDC$. 由 $KEYD$ 是平行四边形, 可知 $KE = DY$, $\angle YED = \angle KDB$ 且 $\angle YDB = \angle KED$.

从而, 我们有

$$\begin{aligned}\angle YDX &= \angle YDB - \angle XDB\\ &= \angle DEK - 2\angle CDB\\ &= \angle EBK + \angle EKB - 2\angle CAB\\ &= \angle EBK + 2\angle EAB - 2\angle CAB\\ &= \angle EBK.\end{aligned}$$

再结合, $DY = KE = KB$, $DX = DB$, 可知 $\triangle YDX \cong \triangle KBD$, 从而, $\angle YXD = \angle KDB$, 又 $\angle KDB = \angle YED$, 故 $\angle YXD = \angle YED$, 于是 D, E, X, Y 四点共圆.□

评注 这是一道中等难度的几何问题, 得分率为 86.81%, 所展示的证明是考场上所有证明中最简单的方法. 其他的证明方法包括可以作 E 关于直线 DC 的对称点后, 单纯运用四点共圆导角得出证明.

题 7 对于正整数 x, y, 用 $r_x(y)$ 表示满足 $r \equiv y \pmod{x}$ 的最小正整数 r. 对任意正整数 a, b, n, 证明:

$$\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) \leq \frac{n(a+b)}{2}.$$

证明 当 $a > b$ 时, 此时 $r_b(ai) \leq b < \frac{a+b}{2}$, 于是

$$\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) < \sum_{i=1}^{n} \frac{a+b}{2} = \frac{n(a+b)}{2}.$$

当 $a \leq b$ 时, 此时将 $r_b(a), r_b(2a), \cdots, r_b(ia), \cdots, r_b(na)$ 依序写在纸上, $r_b(a)$ 写在第一行的首项, 对于每一个 $r_b(ia)$, 若其等于 $r_b((i-1)a) + a$, 则将其写作 $r_b((i-1)a)$ 的后一项, 否则, 另起一行, 将其写在新的一行的首项. 设写完后的纸上的每一行如下所示:

$$a_{1,1}, \cdots, a_{1,n_1}$$

$$a_{2,1}, \cdots, a_{2,n_2}$$

$$\cdots$$

$$a_{m,1}, \cdots, a_{m,n_m}$$

对于每一行, 都是公差为 a 的等差数列, 其末项 $a_{i,n_i} \leq b$. 从第二行开始, 其首项 $a_{i,n_i} = a_{i-1,n_{i-1}} + a - b \leq a$ (即每一行的首项都是上一行最后一项加 a 后减去 b), 特别的, 对于第一行, 其首项 $a_{1,1} = a \leq a$. 即对于任意的第 k 行, 这一行所构成的等差数列, 其首项不超过 a, 其末项不超过 b. 于是

$$\sum_{j=1}^{n_k} a_{k,j} = \frac{n_k}{2}(a_{k,1} + a_{k,n_k}) \leq \frac{n_k}{2}(a+b). \tag{1}$$

于是,

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) &= \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{n_k} a_{k,j} \\
&\leq \sum_{k=1}^{m} \frac{n_k}{2}(a+b) \\
&= \frac{a+b}{2} \sum_{k=1}^{m} n_k \\
&= \frac{n(a+b)}{2}.
\end{aligned}$$

当等号成立时, 必然是 $a \leq b$ 的情形, 且要求对任意的第 k 行, (1)的等号均成立, 这要求 $a_{k,1} = a$ 且 $a_{k,n_k} = b$. 即每一行均是一个公差为 a, 首项为 a, 末项为 b 的等差数列, 由此可知 $a \mid b$ 且 $n_k = \frac{b}{a}$ 对每一行均成立. 从而等号成立时, 有 $a \mid b$ 且 $\frac{b}{a} \mid n$.

另一方面, 当 $a \mid b$ 且 $\frac{b}{a} \mid n$ 时, 设 $n = m \cdot \frac{b}{a}$, 于是对于 $i = (k-1)\frac{b}{a} + j$, 其中 $k \in \mathbb{Z}, 1 \leq j \leq \frac{b}{a}$, 有 $r_b(ia) = ja$, 此时,

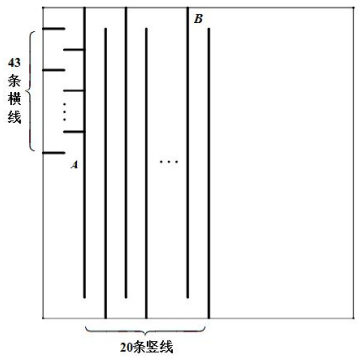
$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) &= \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{\frac{b}{a}} r_b\left(\left((k-1)\frac{b}{a} + j\right)a\right) \\
&= \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=1}^{\frac{b}{a}} ja \\
&= \sum_{k=1}^{m} \frac{b}{a} \cdot \frac{(a+b)}{2} \\
&= m \cdot \frac{b}{a} \cdot \frac{(a+b)}{2} \\
&= \frac{n(a+b)}{2}.
\end{aligned}$$

综上, 当且仅当 a, b, n 满足 $a \mid b$ 且 $\frac{b}{a} \mid n$ 时, 有 $\sum_{i=1}^{n} r_b(ai) = \frac{n(a+b)}{2}$ 成立. □

评注 这是一道有一定难度的数论问题, 得分率为 29.84%, 如果将本问题中的 $r_b(ia)$ 运用高斯函数去表示, 会将代数式的复杂度大幅提升, 并容易产生放缩过头的情况, 从而无法得证. 也有部分同学在一开始的过程中便错误理解了 $r_b(ia)$ 的含义, 得到不正确的等价命题. 另外, 本题的解答加入了关于等号成立条件的证明.

题 8 一个 100×100 方格表的左上角小方格中有一只老鼠, 右下角小方格中有一块奶酪. 老鼠希望移动到右下角小方格中吃奶酪, 每次可以从一个小方格移动到相邻的小方格 (两个小方格相邻指它们有公共边). 现在在一些小方格的边上放置隔板, 老鼠在移动时不能越过隔板. 称一种放置隔板的方式是"仁慈的", 如果放置隔板后老鼠仍能吃到奶酪. 求最小的正整数 n, 使得对任意一种"仁慈的"放置 2023 个隔板的方式, 老鼠都能通过不超过 n 次移动吃到奶酪.

解 首先证明 $n \geq 2220$.



如上图所示, 按照图中的方式放置隔板, 其中水平隔板共有 43 个, 竖直隔板共

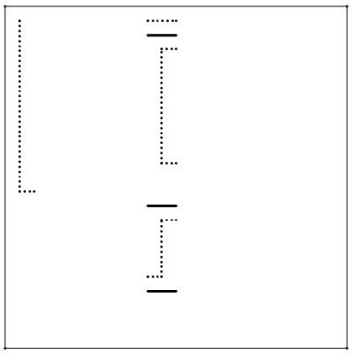
有 $20\times 99=1980$ 个, 总计 2023 个隔板. 此时老鼠从左上角的格子移动到格 A 至少需要 $43\times 2=86$ 次, 从格 A 移动到格 B 至少需要 $(100-44)+19\times 100=1956$ 次, 从格 B 移动到右下角的格子至少需要 $(100-21)+99=178$ 次, 故共至少需要移动 $86+1956+178=2220$ 次.

接下来, 我们证明 $n=2220$ 满足要求.

不妨设老鼠每一次都是从一个格子的中心移动到另一个格子的中心.

考虑老鼠吃到奶酪的最短路线 L, 我们只需证明 L 的长度不超过 2220.

如下图所示, L 在每一列中, 被隔板分为若干段, 每一段中水平部分的长度至多为 1, 否则可以将第一次离开这一列到第二次进入这一列的这一段 L 中的路径, 优化为连接这两个格子中心的路径, 从而总长度减少, 与 L 的最短性矛盾. 故 L 在每一列中, 水平部分的长度不超过该列中的隔板数加 1. 对于第一列和最后一列, 上述的 1 可以改进为 $\frac{1}{2}$, 因为那两列分别有起始位置与最终位置. 于是, L 的水平部分的长度不超过水平放置的隔板数目加 99.



同理, L 的竖直部分的长度不超过竖直放置的隔板数目加 99.

于是, L 的长度不超过 $2023+198=2221$.

注意到 L 的长度必须与 $99+99$ 同奇偶, 从而为偶数, 故 L 的长度不超过 2220.

综上所述, 所求的最小值为 2220. □

评注 这是一道非常困难的组合问题, 得分率为 4.50%, 不但答案的猜测容易出错, 答案的证明构思也非常巧妙, 不容易想出. 在猜测答案的过程中, 容易得到接近答案构造的例子, 诸如 2218 的例子就是没有把多余的 43 块隔板放在前两列, 而是续接在 20 列 99 个隔板之后, 导致了一点点“浪费”的情况.